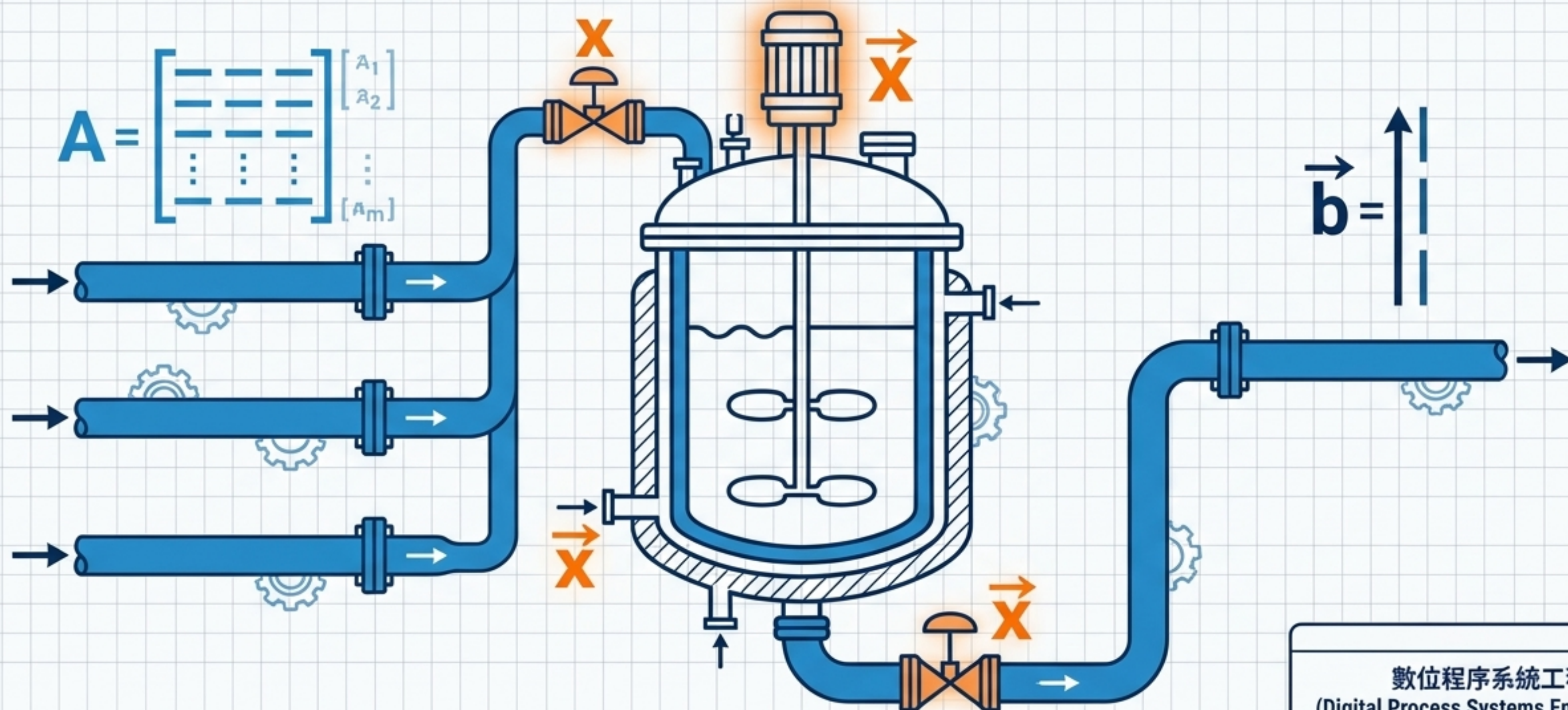


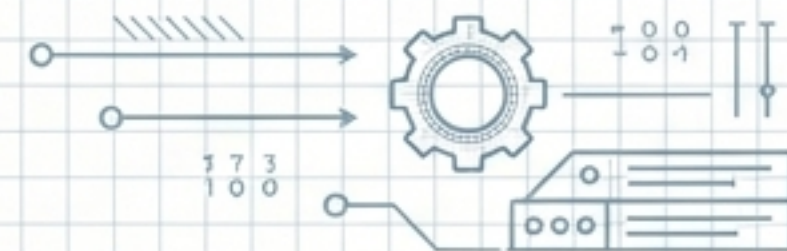
# Unit 06 - 線性方程式的化工應用

## 從物料平衡到能量守恆的數位橋樑

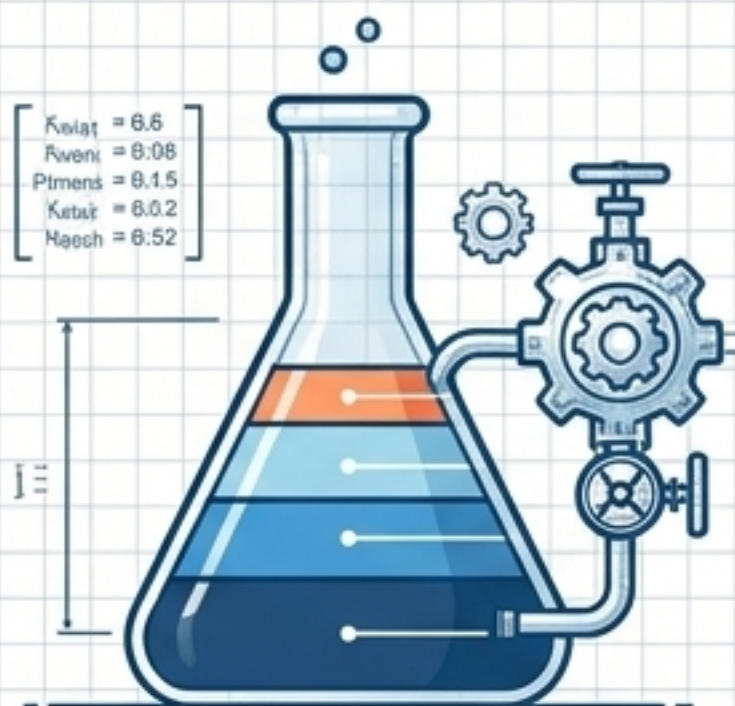




# 解決複雜化工問題的三大數位引擎

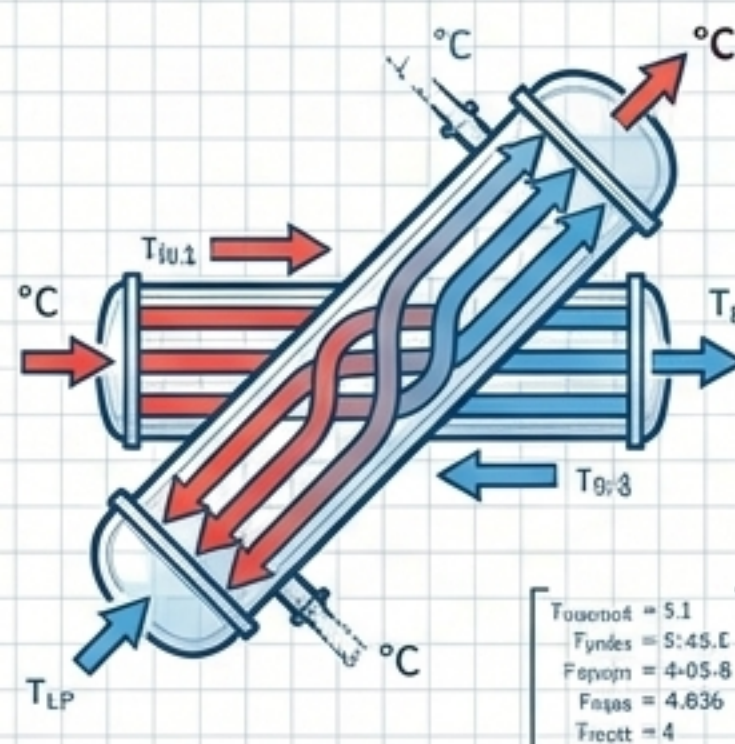


## 1. 物料平衡 (Material Balance)



質量守恆原則。將各流股的組成比例與總量，轉化為線性方程組。

## 2. 能量平衡 (Energy Balance)



熱量守恆原則。處理熱交換器網絡中互相耦合的溫度變數。

## 3. 物理驗證 (Physical Validation)



工程常識防線。數學上的最佳解，必須通過物理合理性的最終檢驗。

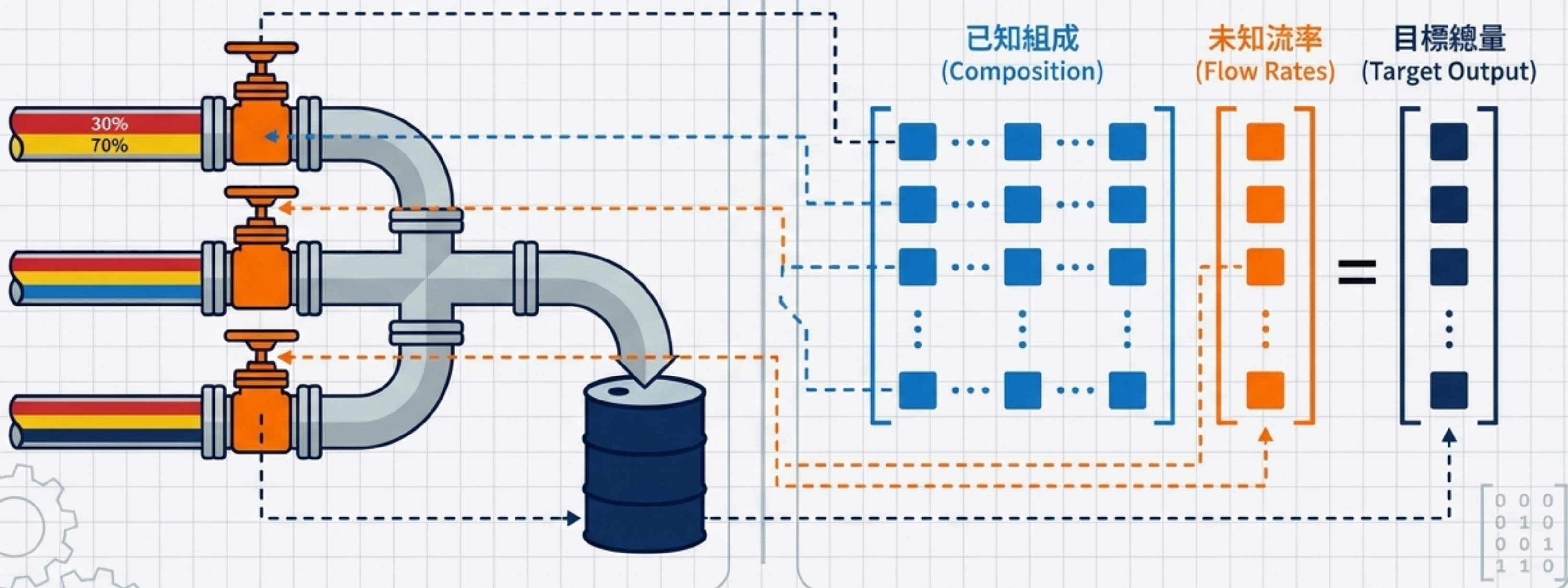


# 概念轉譯：物料平衡即是矩陣運算

$$A \text{ (各流股組成比例)} \times x \text{ (各流股未知流率)} = b \text{ (各成分目標總量)}$$

實體世界

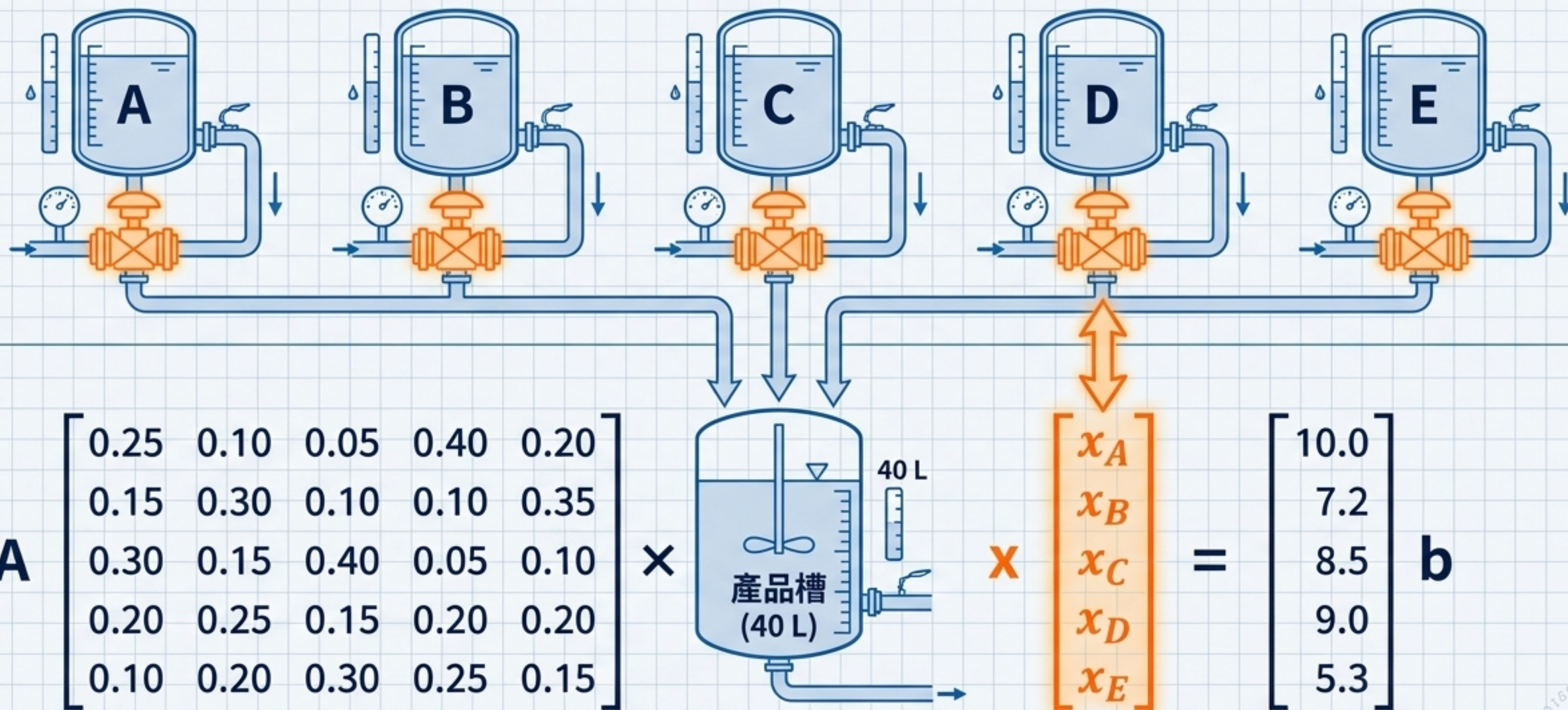
數學世界





# 實務應用：多成分液體摻合 (Blending Problem)

5 種原料 (A-E) 匯聚，精準調配出  
40 公升特定組成產品。

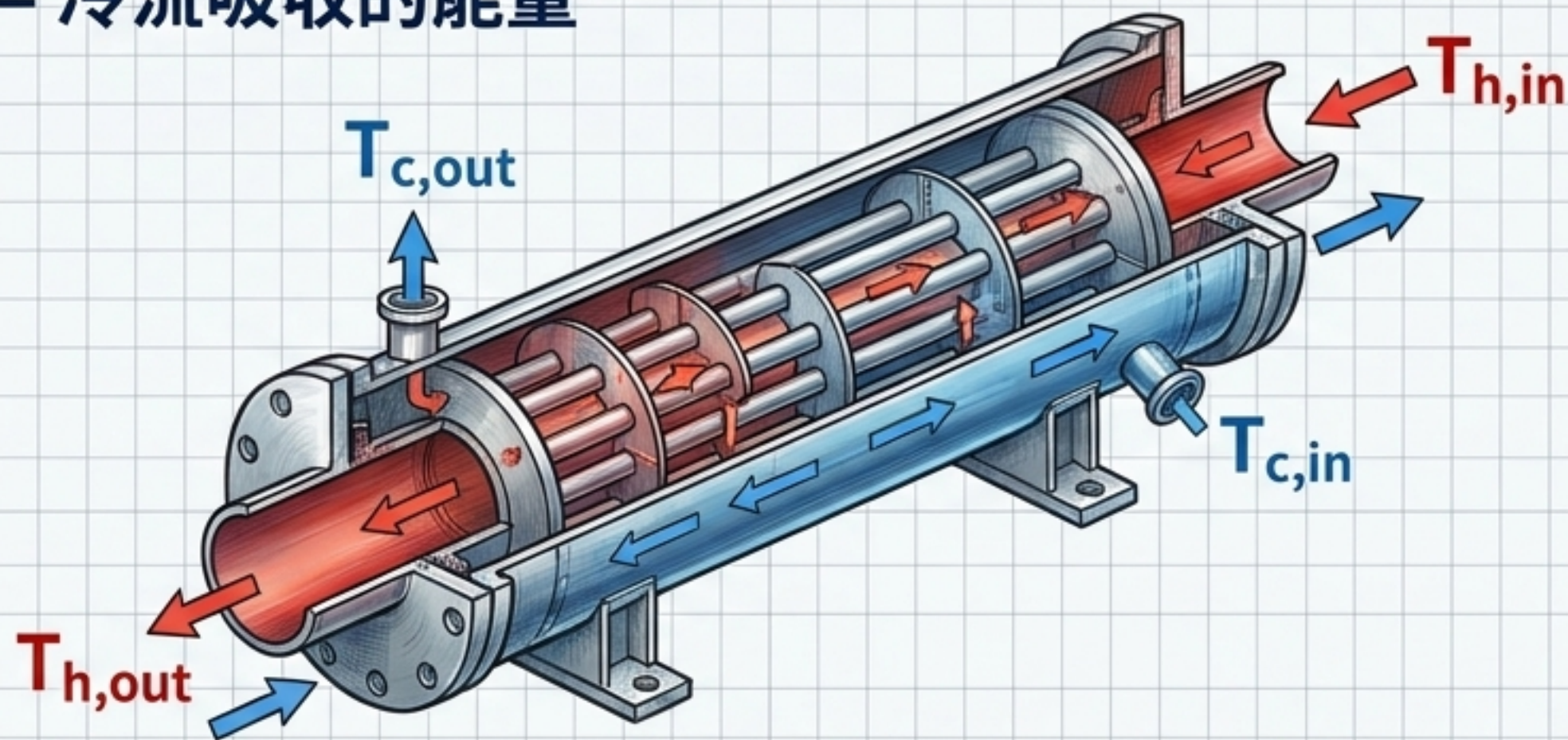


`x = scipy.linalg.solve(A, b)` → 系統條件數  $\kappa(\mathbf{A}) = 5.04$  (良態)，精準控制！



# 概念轉譯：能量守恆 $Q_{\text{hot}} = Q_{\text{cold}}$

熱流釋放的能量 = 冷流吸收的能量



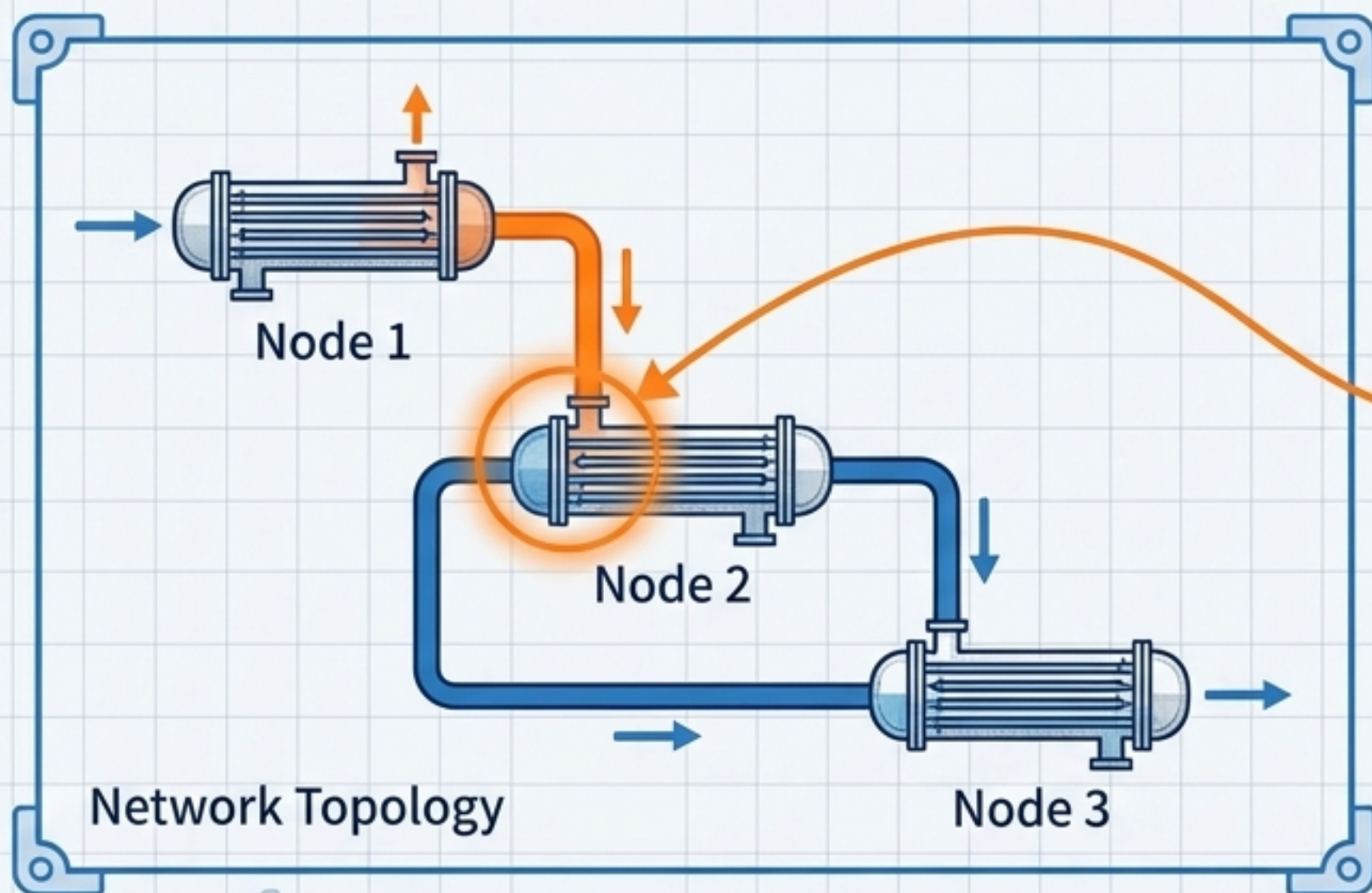
- 1  $m_h c_{p,h} (T_{h,in} - T_{h,out}) = m_c c_{p,c} (T_{c,out} - T_{c,in})$
- 2
- 3  $[T_{h,out} (T_{h,in} + T_{c,out}) = m_c c_{p,c} (T_{c,int} + T_{c,out})$

關鍵洞察：將未知溫度 ( $T_{out}$ ) 移至等號同側，即可將熱力學問題轉化為線性代數  $Ax = b$  的標準格式。



# 複雜系統：熱交換器網絡 (HEN) 的耦合效應

當上游單元的輸出成為下游單元的輸入時，變數之間產生「耦合」。



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**核心概念：**這些實體管線的交錯，正是係數矩陣  $A$  中產生「非對角線元素」的根本原因。必須依賴 **SciPy** 進行整體「聯立求解」。

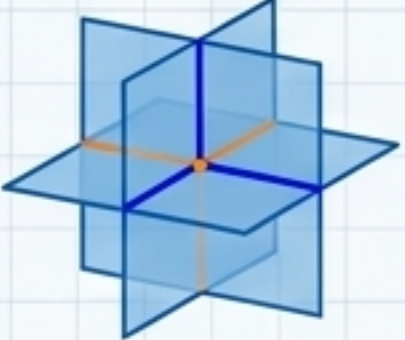
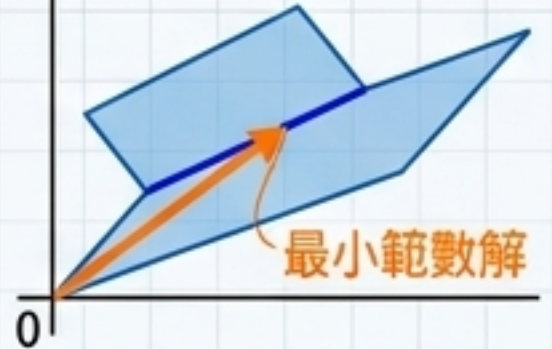
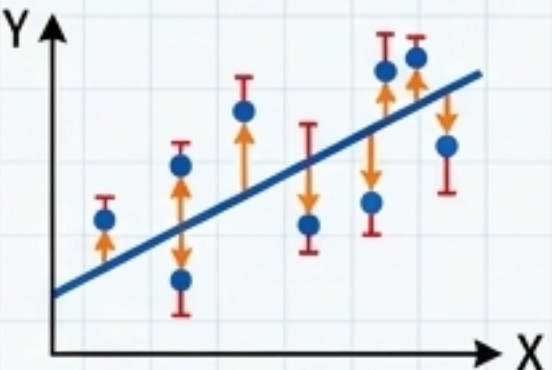
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



$$m = \begin{cases} = & \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ n & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ b & c \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

# 系統狀態對照表：數學理論 vs. 工廠現實

|                                    | 數學定義     | Python 求解器                                    | 現場工程意義                                        | 視覺化圖示                                                                                 |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>唯一解</b><br>(Well-determined)    | m=n，全秩   | <code>scipy.linalg.solve()</code>             | 設備規格完全定義，無冗餘，系統狀態唯一。                          |    |
| <b>無窮多解</b><br>(Under-determined)  | m<n，具自由度 | <code>scipy.linalg.pinv()</code><br>(求最小範數解)  | 系統存在多餘自由度（例如多條回流管線可微調）。最小範數解代表「操作變動量最小」的節能設定。 |   |
| <b>無解/矛盾解</b><br>(Over-determined) | m>n，系統矛盾 | <code>scipy.linalg.lstsq()</code><br>(求最小平方解) | 現場感測器數據存在量測雜訊。利用最小平方方法進行「數據調和」以找出最優估計值。       |  |



# 最終防線：解的物理意義驗證 (Physical Verification)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Math  
Check

殘差  $\|Ax-b\|$   
是否接近機器  
精度？

檢查病態矩陣  
(條件數  $\kappa$ )

Physics  
Check 1

質量/流量是否  
 $> 0$ ？

流向假設錯誤 /  
無物理意義

Physics  
Check 2

總質量與總能量  
是否完美守恆？

重新審視物理模型

Verified

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

數學上的最佳解，不等於物理上的合理解。驗證是不可或缺的最後一步。